

SPECIFIKACIJA PROJEKTA

Pametna kuhinja – IoT Sistem

Komunikacija zasnovana na MQTT protokolu

Katarina Lazarević RA 26/2023

Sara Janković RA 215/2023

Ivana Radić RA 213/2023

Marija Sekulić RA 194/2022

Sadržaj

1. Uvod i pregled sistema.....	3
1.1 Struktura sistema.....	3
1.2 Arhitektura sistema.....	3
2. Zahtevi sistema (Requirements).....	4
2.1 Zahtevi visokog nivoa (HLR – High Level Requirements)	4
HLR-1: Pametna ventilacija (Aspirator)	4
HLR-2: Senzor vlage (u aspiratoru).....	5
HLR-3: Pametna utičnica	5
HLR-4: Senzor u utičnici	5
HLR-5: Pametna rasveta.....	6
HLR-6: Centralni kontroler	6
HLR-7: Korisnička aplikacija	7
3. MQTT hijerarhija tema	7
3.1 Teme senzora	7
3.2 Teme aspiratora	7
3.3 Tema sijalice	8
3.4 Teme utičnice	8
4. Logika automatizacije.....	8
Detekcija kuvanja	8
5. Zaključak.....	8

1. Uvod i pregled sistema

Ovaj dokument predstavlja kompletnu tehničku specifikaciju projekta Pametna kuhinja, IoT sistema zasnovanog na MQTT protokolu. Sistem integriše više senzora i aktuatora u inteligentnu mrežu koja omogućava automatizovano upravljanje svim uređajima u kuhinji.

Cilj projekta: Implementirati pametni kuhinjski sistem koji putem MQTT brokera povezuje senzore (senzor utičnice i senzor za vlažnost) sa aktuatorima (aspirator, sijalica, utičnica) i koji korisnik može pratiti i kontrolisati kroz mobilnu/web aplikaciju.

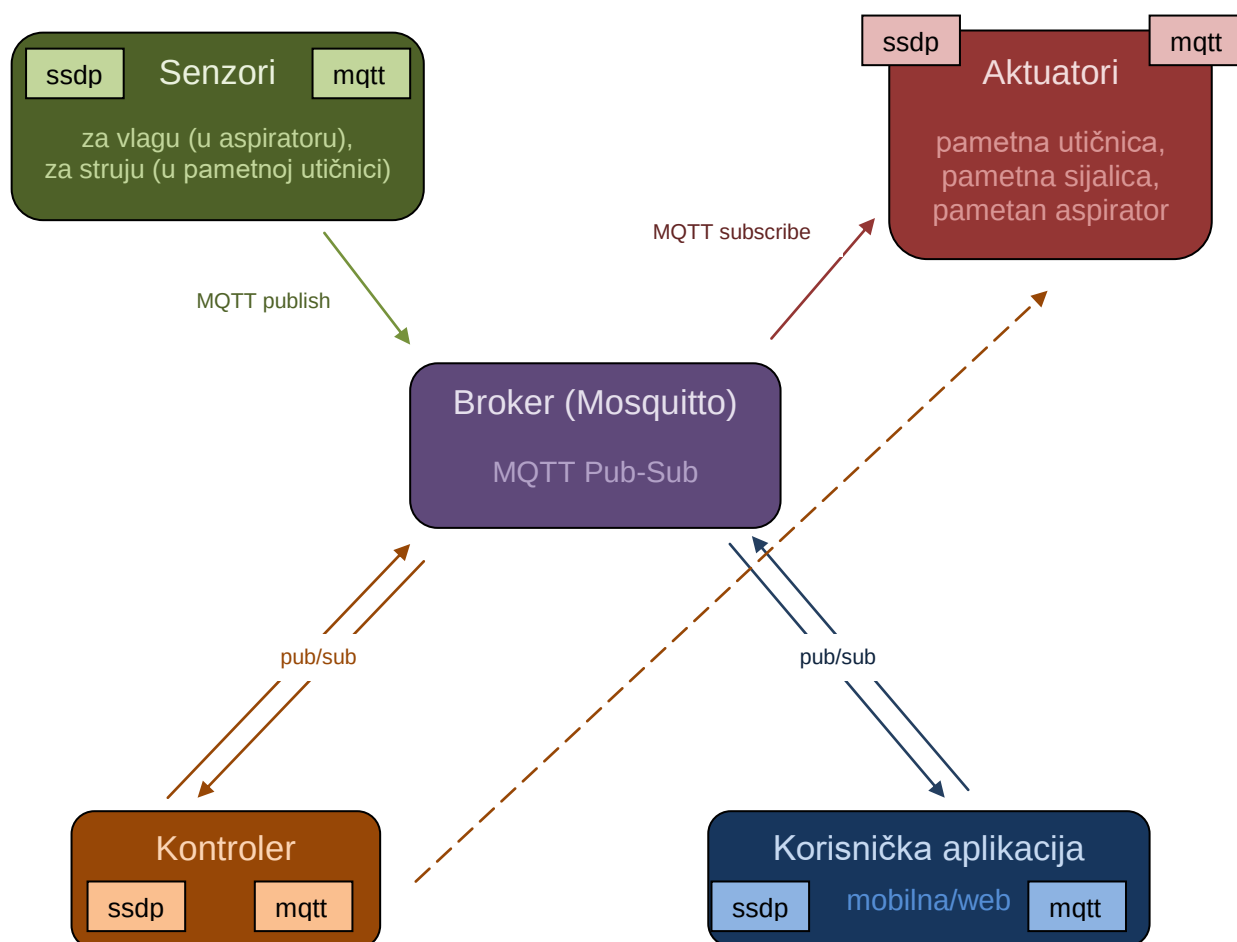
1.1 Struktura sistema

Sistem pametne kuhinje obuhvata sledeće komponente:

- Senzorski sloj: merenje vlažnosti vazduha i detekcija neispravnosti utičnice
- Komunikacioni sloj: MQTT broker (Mosquitto) za razmenu poruka
- Aktuatorski sloj: pametni aspirator, pametna sijalica, pametna utičnica
- Korisnički sloj: mobilna/web aplikacija za monitoring i upravljanje

1.2 Arhitektura sistema

Sistem koristi IoT arhitekturu zasnovanu na MQTT publish/subscribe modelu:



Tok podataka:

- **Senzori** → **Broker**: senzor vlage i senzot struje objavljuju vrednosti na Mosquitto broker
- **Broker** → **Aktuatori**: Broker subscribe-ovanim aktuatorima šalje komande — pametnoj sijalici, utičnici i aspiratoru
- **Broker** ↔ **Kontroler**: Dvosmerna veza — kontroler prima podatke i šalje automatizovane komande
- **Broker** ↔ **Korisnička aplikacija**: Mobilna/web aplikacija prati stanje u realnom vremenu i šalje ručne komande
- **Kontroler** → **Aktuatori** (isprekidana linija): Direktna automatizacija — npr. kada se para pojavi, aspirator se automatski uključuje bez čekanja korisnika

Svaki senzor i aktuator predstavljaju MQTT klijenta koji se povezuje na centralni broker. Senzori objavljuju (publish) vrednosti na definisanim temama, dok aktuatori pretplaćuju (subscribe) relevantne komandne teme. Kontroler implementira logiku automatizacije.

2. Zahtevi sistema (Requirements)

* *HLR – High Level Requirements (Zahtevi visokog nivoa)*

* *SWR – Software Requirements (Softverski zahtevi)*

* *ARCH – Architectural Design (Arhitektura)*

HLR-1: Pametna ventilacija – Aspirator (Aktuator)

ID	Zahtev
HLR-1	Sistem mora sadržati pametni aspirator.
SWR-1.1	Aspirator mora raditi sa senzorom vlage u %RH (Relative humidity)
SWR-1.2	Za komunikaciju koristi MQTT protokol i SSDP protokol (u C programskom jeziku).
SWR-1.3	Aspirator mora biti povezan na centralni kontroler.
SWR-1.4	Aspirator mora imati mogućnosti uključivanja/isključivanja automatski i ručno, sa podrškom za više brzina i senzorom za vlagu.
SWR-1.5	Aspirator mora podržavati ON/OFF komandu aplikacije, putem teme <u>kuhinja/aspirator/uključenost</u> , a kada je ON, omogućiti i biranje brzine.
SWR-1.6	Brzina aspiratora mora biti podešavana u opsegu 1-3 putem teme <u>kuhinja/aspirator/brzina</u> .
SWR 1.7	Realizovati pristupanje mreži putem NOTIFY poruka, neka se uređaj oglašava (alive) i ukoliko se odveže, obavestiti kontroler.
ARCH-1.7.1	Brzina se automatski bira prema nivou vlage: <50%RH → 0 , 50–70%RH → 1 , 70–85%RH → 2 , >85%RH → 3 , sa histerezom od ±3%.
ARCH-1.7.2	Da ne bi došlo do brzog skakanja između brzina (u prelaznim vrednostima RH), dodaje se vremenski uslov (promena brzine aspiratora se desi tek ako je vrednost vlage većinski u opsegu tokom 10–15 sekundi (2-3 merenja)) ili EMA filter koji ignoriše kratke skokove (EMA ≈ alpha 0.2-0.4)
SWR-1.8	Realizovati AUTO mod koji se aktivira kada senzor detektuje paru (vlažnost veća od 60%RH) i gasi se ako je <u>kuhinja/aspirator/brzina</u> na 0 ; <u>kuhinja/aspirator/mod</u> .
ARCH-1.8.1	Usaglasiti ručnu ON/OFF komandu i AUTO komandu – kritičan slučaj kada

SWR-1.9	korisnik unese OFF, a senzor pošalje komandu za automatsko uključivanje. Status poruke moraju biti retain=true tako da nova klijentska veza odmah dobije trenutno stanje.
----------------	--

HLR-2: Senzor vlage u aspiratoru (Senzor)

ID	Zahtev
HLR-2	Sistem mora sadržati senzor za očitavanje vlažnosti vazduha.
SWR-2.1	Senzor vlage mora objavljivati očitane vrednosti (tipa <i>float</i>), na temu <u>kuhinja/senzor/vlaga</u> svakih 5 sekundi.
SWR-2.2	Pored MQTT protokola, realizovati komunikaciju putem SSDP protokola u C programskom jeziku.
SWR-2.3	Senzor mora biti povezan na centralni kontroler.
SWR-2.4	Realizovati pristupanje mreži putem NOTIFY poruka, neka se uređaj oglašava (alive) i ukoliko se odveže, obavestiti kontroler.
ARCH-2.4.1	Vrednosti vlage van opsega [0.0, 100.0] %RH moraju biti izuzete i postavljati grešku na <u>kuhinja/senzor/vlaga</u> .
ARCH-2.4.2	Senzor vlažnosti šalje poruku QoS=1 kada vlaga pada ispod 50%RH i objavljuje AUTO na temu <u>kuhinja/aspirator/mod</u> . Analogno za iznad 50%RH.
SWR-2.5	U zavisnosti od vrednosti, <u>kuhinja/aspirator/brzina</u> se postavlja na 0/1/2/3.
SWR-2.6	Status poruke moraju biti retain=true.

HLR-3: Pametna utičnica (Aktuator)

ID	Zahtev
HLR-3	Sistem mora imati pametnu utičnicu za upravljanje aparatima, koja u sebi ima senzore.
*	<i>Svaka pametna utičnica u sebi sadrži više senzora za detekciju, najčešće su to sledeći senzori: za napon, struju, snagu, energiju, temperaturu.</i>
SWR-3.1	Pored MQTT protokola, realizovati komunikaciju putem SSDP protokola u C programskom jeziku.
SWR-3.2	Aktuator mora biti povezan na centralni kontroler.
SWR-3.3	Realizovati pristupanje mreži putem NOTIFY poruka, neka se uređaj oglašava (alive) i ukoliko se odveže, obavestiti kontroler.
SWR-3.4	Utičnica mora imati mogućnosti uključivanja/isključivanja preko aplikacije.
ARCH-3.4.1	Utičnica mora reagovati na ON/OFF komande putem <u>kuhinja/utičnica/uključenost</u> .

HLR-4: Senzor u utičnici

ID	Zahtev
HLR-4	Sistem mora sadržati senzore za detekciju preopterećenja utičnice (za istraživanje odabrani su senzor struje i snage).
SWR-4.1	Pored MQTT protokola, realizovati komunikaciju putem SSDP protokola u C programskom jeziku.

SWR-4.2	Senzor mora biti povezan na centralni kontroler putem SSDP.
SWR-4.3	Realizovati pristupanje mreži putem NOTIFY poruka, neka se uređaj oglašava (alive) i ukoliko se odveže, obavestiti kontroler.
SWR-4.4	Senzori treba da rade publish poruka na temu <u>kuhinja/utičnica/struja</u> , <u>kuhinja/utičnica/snaga</u> . Tip poruka koje se prosleđuju je float. Važnost poruka QoS=1.
ARCH-4.1.1	Realizovati proveru vrednosti struje (limit 16A) i snage (limit 3500W) i postaviti na temu <u>kuhinja/utičnica/status</u> određenu vrednost. Statusi (enum) su: OK, OVERCURRENT, OVERPOWER. Početni status postaviti na OK.
ARCH-4.1.2	Ukoliko status nije OK, postaviti <u>kuhinja/utičnica/uključenost</u> na OFF.
ARCH-4.1.3	Vrednosti struje i snage koji su manji od 0, treba da budu logovani kao greška.
SWR-4.2	Za komunikaciju koristi MQTT protokol.
SWR-4.3	Status poruke moraju biti retain=true.

HLR-5: Pametna rasveta (Aktuator)

ID	Zahtev
HLR-5	Sistem mora sadržati pametno osvetljenje.
SWR-5.1	Pored MQTT protokola, realizovati komunikaciju putem SSDP protokola u C programskom jeziku.
SWR-5.2	Aktuator mora biti povezan na centralni kontroler.
SWR-5.3	Realizovati pristupanje mreži putem NOTIFY poruka, neka se uređaj oglašava (alive) i ukoliko se odveže, obavestiti kontroler.
SWR-5.4	Pametno osvetljenje mora da podržava daljinsko upravljanje
SWR-5.5	Svetlo mora reagovati na komande ON/OFF putem <u>kuhinja/svetlo/glavno/uključenost</u> .
SWR-5.6	Realizovati stanje u slučaju nestanka struje i nakon povratka struje.
SWR-5.7	Stanje svetla mora biti sinhronizovano sa aplikacijom putem state topic-a koji koristi retain=true.

HLR-6: Centralni kontroler

ID	Zahtev
HLR-6	Sistem mora imati centralni kontroler koji prima senzorske vrednosti i izvršava automatizovane scenarije.
SWR-6.1	Kontroler je samostalni proces (controller.c).
SWR-6.2	Kontroler mora odmah ispisati poruku ukoliko se neki uređaj odjavi/prijavi.
SWR-6.3	Ispisivati nakon nekoliko trenutaka stanje u kontroleru (koliko kojih uređaja je povezano i njihovo stanje – ON/OFF/UNAVAILABLE)
SWR-6.4	Realizovati čuvanje informacija o priključenim uređajima (na strani kontrolera).
ARCH-6.4.1	Kontroler mora imati definisane pragove za svaki senzor u JSON konfiguracionoj datoteci (config.json) u obliku: <code>{"thresholds": {"vlaga": {"low":50.0, "mid":65.0, "high":80.0}, "utičnica": {"max_current_A":16.0,"max_power_W":3500.0} } }</code> .

ARCH-6.4.2	Kontroler mora reagovati na pojavu vlage u roku od 1 sekunde od prijema poruke. Funkcija <code>detektovana_vlaga(value:float)</code> se poziva sinhrono u <code>on_message</code> callback-u. Izračunava se ondah i odluka o brzini aspiratora (0/1/2/3).
SWR-6.5	Implementirati prioritete radnje: na prvom mestu automatsko paljenje/gašenje utičnice zbog 'overcurrent' ili 'overpower', na drugom mestu po važnosti su ručne komande utičnice, sijalice i aspiratora, i za kraj automatske komande aspiratora na osnovu vlažnosti.

HLR-7: Korisnička aplikacija

ID	Zahtev
HLR-7	Sistem mora imati korisničku aplikaciju koja prikazuje stanje svih uređaja u realnom vremenu i omogućava ručnu kontrolu.
SWR-7.1	Aplikacija mora imati komponentu za MQTT konekciju konfigurabilnu putem JSON fajla (host, port, topics).
SWR-7.2	Aplikacija mora biti u konekciji sa brokerom konstantno. Realizovati situaciju ukoliko veza nije uspostavljena ili je iznenadno prekinuta.
ARCH-7.2.1	Aplikacija treba da ispisuje: - uključenost utičnice i stanje utičnice - uključenost aspiratora i trenutnu brzinu na kojoj je uključen - uključenost sijalice - vrednost vlage sa vizuelnim indikatorom nivoa (0–100%RH) - status konekcije na broker (Connected/Disconnected)

3. MQTT hijerarhija tema

3.1 Teme senzora

MQTT Tema (Topic)	Smer	Tip	Opis
kuhinja/senzor/vlaga	Publish (senzor)	float	Detekcija vlažnosti vazduha
kuhinja/utičnica/struja	Publish (senzor)	float	Jačina struje u utičnici
kuhinja/utičnica/snaga	Publish (senzor)	float	Jačina snage u utičnici

3.2 Teme aspiratora

MQTT Tema (Topic)	Smer	Tip	Opis
kuhinja/aspirator/uključenost	Subscribe (aktuator)	'ON' / 'OFF'	Paljenje/gašenje motora aspiratora
kuhinja/aspirator/brzina	Subscribe (aktuator)	Integer 0-3	Jačina izvlačenja vazduha
kuhinja/aspirator/mod	Subscribe	'AUTO'	Režim rada: auto (senzor) ili

	(aktuator)	'MANUAL'	ručno
kuhinja/aspirator/status	Publish (aktuator)	JSON: {uključenost, brzina, mod}	Retain=true, interval 30s ili na promenu

3.3 Tema sijalice

MQTT Tema (Topic)	Smer	Tip	Opis
kuhinja/svetlo/glavno/uključenost	Subscribe (aktuator)	'ON' / 'OFF'	Komanda za glavno svetlo

3.4 Teme utičnice

MQTT Tema (Topic)	Smer	Tip	Opis
kuhinja/utičnica/uključenost	Subscribe (aktuator)	'ON' / 'OFF'	Uključivanje/isključivanje utičnice
kuhinja/utičnica/status	Publish (aktuator)	'OK' / 'OVERCURRENT' / 'OVERPOWER'	Status utičnice u odnosu na njene senzore

4. Logika automatizacije

Detekcija kuvanja

U tabeli je prikazan primer automatizacije za izmerenu vlagu od 50%RH. Analogno je ponašanje i za ostale vrednosti:

- <50%RH → brzina **0**,
- 50–70%RH → brzina **1**,
- 70–85%RH → brzina **2**,
- >85%RH → brzina **3**

*Sve sa histerezom od $\pm 3\%$

Korak	Opis
Okidač	kuhinja/senzor/vlaga = 50
Akcija 1	Publish (QoS = 1): kuhinja/aspirator/mod → 'AUTO'
Akcija 2	Publish (QoS = 1): kuhinja/aspirator/brzina → '1'
Akcija 3	Publish (QoS = 1): kuhinja/aspirator/uključenost → 'ON'

5. Zaključak

Za dalji razvoj projekta preporučuje se dodavanje nekoliko dodatnih testova, kao što su testiranje ponašanja sistema pri gubitku konekcije sa brokerom, provera istovremenog rada većeg broja klijenata, simulacija aktuatora (Python script), kao i end-to-end test kompletnog toka od senzora do korisničke aplikacije.